PLAN.md — Plan de implementación

Sistema de Seguimiento a Egresados — Universidad en el Campo

Comité de Cafeteros de Caldas

Este archivo es el resumen ejecutivo del plan de trabajo para Claude Code.

El contexto técnico completo está en `../tecnico/PROYECTO.md`.

El código de Google Apps Script está en `../tecnico/GAS.md`.

Estructura general

9 meses divididos en 4 fases. Al cerrar cada mes se despliega en GitHub Pages.

Mes	Fase	Actividad
1	Fundamentos	Diseño y arquitectura ✓
2	Fundamentos	Diseño del formulario ✓
3	Desarrollo	Setup del proyecto + GAS ✓
4	Desarrollo	Formulario — Secciones 1 a 4 ✓
5	Desarrollo	Formulario — Secciones 5 a 8 + envío ✓
6	Dashboard	Panel admin — estructura y datos ✓
7	Dashboard	Panel admin — gráficas e indicadores + rediseño visual ✓
8	Cierre	Pulimiento y pruebas internas ← **en curso** (rediseño y manejo de errores hechos)
9	Cierre	Pruebas, ajustes y lanzamiento — **sin aplicar (a propósito)**

Arquitectura general

- **Una sola app React + Vite** en la raíz del repositorio.
- **Un solo** `vite.config.js`, un solo `package.json`, un solo `.env`.
- React Router maneja las rutas del formulario y del admin.
- GitHub Actions construye desde la raíz y despliega en GitHub Pages.

Rutas:

Ruta	Vista
`/`	Formulario para egresados
`/admin`	Dashboard del panel admin
`/admin/egresados`	Tabla de registros con filtros
`/admin/egresados/:id`	Detalle de un egresado
`/admin/instituciones`	Tokens y enlaces por institución
`/admin/institucion?token=xxx`	Vista reducida por institución

URLs en producción:

- Formulario: `https://alianzaeducacionrural.github.io/seguimiento-egresados/`
- Admin: `https://alianzaeducacionrural.github.io/seguimiento-egresados/admin`

Mes 3 — Setup del proyecto + GAS

Objetivo

Repositorio inicializado, app corriendo en GitHub Pages y GAS desplegado.

Acciones

1. Inicializar la app React + Vite en la raíz

```
# Desde la raíz del repositorio (ya clonado)
npm create vite@latest . -- --template react
```

2. Instalar dependencias

```
npm install
npm install react-router-dom
npm install recharts
```

3. Configurar vite.config.js

```
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react'

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  base: '/seguimiento-egresados/',
})
```

4. Crear .env en la raíz

```
VITE_GAS_URL=https://script.google.com/macros/s/XXXXXXXXX/exec
```

Reemplazar con la URL del Web App de GAS una vez desplegado.

5. Crear .gitignore

```
node_modules/
dist/
.env
.DS_Store
```

6. Crear el workflow GitHub Actions

`.github/workflows/deploy.yml`:

```
name: Deploy to GitHub Pages

on:
  push:
    branches: [main]

permissions:
  contents: write

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20

      - name: Install dependencies
        run: npm install

      - name: Build
        run: npm run build

      - name: Deploy to GitHub Pages
        uses: peaceiris/actions-gh-pages@v4
        with:
          github_token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
          publish_dir: ./dist
```

7. Copiar el código de GAS

- Abrir el Google Sheet → Extensiones → Apps Script.
- Borrar contenido por defecto.
- Copiar el bloque de código del archivo `GAS.md`.
- Guardar y hacer nueva implementación como Web App:
- Ejecutar como: yo
- Acceso: cualquier usuario
- Copiar la URL generada → pegarla en `.env` como `VITE_GAS_URL`.

8. Primer push

```
git add .
git commit -m "Mes 3: setup inicial del proyecto"
git push origin main
```

Entregable

- `https://alianzaeducacionrural.github.io/seguimiento-egresados/` → activo
- GAS respondiendo a `GET /?action=listas`

Mes 4 — Formulario: Secciones 1 a 4

Objetivo

Formulario navegable con las primeras 4 secciones, validaciones y

lógica condicional, desplegado en GitHub Pages.

Acciones

1. Estructura de carpetas en `src/`

```
src/
├── components/
│   ├── CampoTexto.jsx
│   ├── CampoSelect.jsx
│   ├── CampoRadio.jsx
│   ├── CampoCheckbox.jsx
│   ├── CampoFecha.jsx
│   ├── CampoTextarea.jsx
│   ├── BarraProgreso.jsx
│   ├── BotonSiguiente.jsx
│   ├── BotonAnterior.jsx
│   └── ModalConsentimiento.jsx
├── sections/
│   ├── Seccion1.jsx  →  Seccion8.jsx
├── admin/
│   ├── components/
│   └── views/
├── hooks/
│   ├── useFormulario.js
│   ├── useListas.js
│   └── useEgresados.js
├── utils/
│   ├── api.js
│   ├── validaciones.js
│   └── municipios.js
├── App.jsx
└── main.jsx
```

2. Municipios en `src/utils/municipios.js`

```
export const MUNICIPIOS_CALDAS = [
  'Aguadas','Anserma','Aranzazu','Belalcázar','Chinchiná',
  'Filadelfia','La Dorada','La Merced','Manizales','Manzanares',
  'Marmato','Marquetalia','Marulanda','Neira','Norcasia',
  'Pácora','Palestina','Pensilvania','Riosucio','Risaralda',
  'Salamina','Samaná','San José','Supía','Victoria',
  'Villamaría','Viterbo',
];
```

3. Hook `useListas` — al montar la app hace `GET /?action=listas`

y guarda municipios, instituciones y universidades en estado global.

4. Sección 1 — tipo documento, número, nombre, fecha nacimiento,

municipio residencia (select hardcodeado + campo "Otro"), correo,

teléfono, zona rural/urbana.

5. Sección 2 — lógica condicional completa según `PROYECTO.md`.

Municipio bachillerato: hardcodeado. IE bachillerato: dependiente de municipio,

desde GAS. Universidad: select desde GAS. Años: 2010 → año actual.

6. Sección 3 — situación laboral. Preguntas 3.3–3.7 visibles

solo si trabaja o ha trabajado.

7. Sección 4 — emprendimiento. Tipo visible solo si ha emprendido.

8. Diseño mobile-first, sin librerías de UI externas. CSS Modules.

Entregable

Formulario con secciones 1–4 navegables y validadas en GitHub Pages.

Mes 5 — Formulario: Secciones 5 a 8 + envío

Objetivo

Formulario 100% funcional con envío real a Google Sheets.

Acciones

1. Sección 5 — PPPS. Área y aplicación visibles si implementó PPPS.

2. Sección 6 — impacto social. Razón visible si empalme = Sí.

3. Sección 7 — retroalimentación. Estrategias checkbox múltiple,

aspectos y comentarios en textarea.

4. Sección 8 — contacto y autorización.

- Checkbox de consentimiento requerido para enviar.
- Enlace "Ver texto completo" abre modal con la autorización íntegra

(Ley 1581 de 2012, texto del formulario físico en `docs/`).

5. Integración con GAS

```
// src/utils/api.js
export async function enviarFormulario(datos) {
  const res = await fetch(import.meta.env.VITE_GAS_URL, {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'text/plain' },
    body: JSON.stringify(datos),
  });
  return res.json();
}
```

Nota: `Content-Type: text/plain` es requisito de GAS para recibir POST.

6. Pantalla de confirmación tras envío exitoso.

7. Manejo de errores de red con mensajes claros al usuario.

Entregable

Formulario completo con envío real a Google Sheets.

Mes 6 — Panel admin: estructura y datos

Objetivo

Panel admin con navegación, tabla de egresados y detalle individual.

Acciones

1. React Router — configurar todas las rutas del admin en `App.jsx`.

2. Layout del admin — Sidebar + Header compartidos en rutas `/admin/*`.

3. Vista tabla `/admin/egresados`

- Columnas: nombre, municipio, IE, año graduación, trabaja, fecha envío.
- Filtros: municipio, institución, año de graduación, búsqueda por nombre.
- Paginación de 20 registros por página.
- Botón "Exportar CSV".

4. Vista detalle `/admin/egresados/:id`

- Todas las respuestas organizadas por sección.

- Botón volver.

5. Vista instituciones `/admin/instituciones`

- Tabla con municipio, institución, token y botón "Copiar enlace".

6. Hook `useEgresados` — hace `GET /?action=registros` y expone

los datos al panel admin.

Entregable

Panel admin con tabla, detalle e instituciones con datos reales.

Estado — completado

- `src/admin/` creado (fuera de la estructura plana del formulario):
- `AdminLayout.jsx` + `Admin.module.css` — sidebar + header + `<Outlet>`.

El layout carga los registros una sola vez con `useEgresados()` y los

comparte a las vistas vía `useOutletContext()`.

- `views/Dashboard.jsx` — ruta `/admin`, tarjetas de resumen básicas

(total, % continuaron, % UEC, % trabajan, % emprendieron). Las

gráficas quedan para el Mes 7.

- `views/TablaEgresados.jsx` — filtros (búsqueda por nombre, municipio,

institución en cascada, año), paginación de 20, exportación a CSV

(`utils/exportarCsv.js`), fila clicable hacia el detalle.

- `views/DetalleEgresado.jsx` — `/admin/egresados/:id` (`id` = índice

original del registro), todas las respuestas agrupadas por sección

según `utils/campos.js`, valores traducidos con `utils/formatear.js`.

- `views/Instituciones.jsx` — tabla municipio / institución / token /

"Copiar enlace", con búsqueda.

- `hooks/useEgresados.js`.
- `src/utils/api.js` — nueva función `cargarInstituciones()`.
- **GAS** desplegado con **clasp** (`@google/clasp`). `gas/Code.gs` +

`gas/appsscript.json` + `gas/.clasp.json` son la fuente versionada.

- Nueva acción `?action=instituciones` → `getInstituciones()` (lista con

token y url). **Ya en producción** (despliegue `AKfycbw2…` → versión 4,

misma URL de `VITE_GAS_URL`).

- `generarTokensFaltantes()` ahora escribe la url como

`…/admin/institucion?token=` (helper `urlInstitucion`).

- `migrarUrlsInstituciones()` reescribió las 109 filas `url` existentes

del formato viejo `/admin/?token=` al nuevo.

- Scripts npm: `gas:pull`, `gas:push`, `gas:version`, `gas:redeploy`,

`gas:deployments`, `gas:logs`.

- `.github/workflows/deploy.yml` — copia `dist/index.html` a `dist/404.html`

para que las rutas del admin funcionen con recarga directa en GitHub Pages.

- Rutas del admin cableadas en `src/App.jsx` con rutas anidadas; cualquier

ruta desconocida redirige a `/`.

Pendiente real para más adelante: gate de acceso al `/admin` completo

(hoy es público) y la vista `/admin/institucion?token=xxx` — ambos en Mes 7/8.

Mes 7 — Panel admin: gráficas e indicadores

Objetivo

Dashboard con métricas clave y gráficas interactivas (Recharts).

Acciones

1. Métricas principales

- Total egresados, % continuaron estudios, % estudió con UEC,

% trabaja actualmente, % ha emprendido.

2. Gráficas con Recharts

- Distribución por municipio → BarChart horizontal
- Sector laboral → PieChart
- Continuidad educativa → BarChart agrupado
- Tipo de emprendimiento → PieChart
- ¿Recomendaría el modelo? → PieChart
- Egresados por año de graduación → LineChart

3. Filtros cruzados — filtrar todas las gráficas por municipio,

institución y año de graduación.

4. Vista institución `/admin/institucion?token=xxx`

- Panel reducido con las mismas gráficas filtradas por token.
- Sin sidebar. Header con nombre de la institución.
- Token inválido → mensaje de error.

5. Diseño responsive para tablet y móvil.

Entregable

Dashboard completo con gráficas, filtros y vista por institución.

Estado — completado

- **Dashboard** (`/admin`): `components/PanelIndicadores.jsx` con 5 KPIs (total, % continuaron, % UEC, % trabajan, % emprendieron) y 7 gráficas Recharts: municipio (barras horizontales), sector (dona), continuidad educativa (barras agrupadas), tipo de emprendimiento (dona), ¿recomendaría? (dona), egresados por año (área) y estrategias de Escuela Nueva (barras). Cálculos en `utils/indicadores.js`.
- **Filtros cruzados** municipio → institución → año (`FiltrosCruzados.jsx`), compartidos por Dashboard, tabla y vista por institución.
- **Vista por institución** `/admin/institucion?token=xxx` (`views/VistaInstitucion.jsx`): sin sidebar, cabecera con nombre y municipio, mismos KPIs y gráficas filtrados por token; token ausente o inválido → pantalla de error clara.
- **Rediseño visual completo** ("campo cafetero"): tokens en `index.css` (crema cálido, verde bosque + lima del logo, acento café/ámbar), tipografía Fraunces (títulos) + Plus Jakarta Sans, segmentos de progreso, tarjetas redondeadas, pantalla de intro y confirmación renovadas, sidebar oscuro con iconos SVG, tabla con avatares e insignias, ficha de detalle por secciones.
- El panel admin se carga con `React.lazy` (Recharts no pesa en el formulario público).

Mes 8 — Pulimiento y pruebas internas

Objetivo

Sistema completo revisado y probado con el equipo del Comité.

Acciones

1. Revisión del formulario en móvil, tablet y escritorio. *(Rediseño visual hecho y revisado en móvil y escritorio.)*

2. Verificar lógica condicional completa en todas las secciones.

3. Verificar datos en Google Sheets tras envíos de prueba.

4. Revisión del admin — gráficas, filtros, exportación, tokens.

5. Estados de carga en todas las peticiones a GAS. ✓

6. Manejo de error si GAS no responde. ✓ (timeout 30 s + mensajes legibles)

7. Prueba interna con el equipo del Comité y ajustes finales.

8. Ejecutar `generarTokensFaltantes()` en GAS para todas las instituciones.

Añadidos en el Mes 8: rediseño "curvas de nivel"; documentación reorganizada y guías.

El panel `/admin` queda de **acceso libre** (decisión del proyecto).

Pendiente del Mes 8: publicar el frontend, verificar datos en Sheets con

envíos de prueba y prueba interna con el equipo.

Entregable

Sistema completo probado internamente, tokens generados para todas las IEs.

Mes 9 — Lanzamiento

Objetivo

Lanzamiento oficial con instituciones piloto y documentación entregada.

Acciones

1. Piloto con 2–3 instituciones. Recoger feedback.

2. Ajustes finales según feedback.

3. Compartir enlaces a instituciones desde el panel admin.

4. Documentación de uso en un `.md`:

- Cómo llenar el formulario (egresados)
- Cómo ver datos de la institución (coordinadores)
- Cómo gestionar el Sheets y ejecutar GAS (Comité)

5. Dominio personalizado (opcional) — configurar en GitHub Pages

y actualizar `dominio_github_pages` en la pestaña `config` del Sheets.

6. Lanzamiento oficial con todas las instituciones del programa.

Entregable

Sistema en producción + documentación de uso entregada.

URLs del proyecto

Recurso	URL
Repositorio	https://github.com/alianzaeducacionrural/seguimiento-egresados
Formulario	https://alianzaeducacionrural.github.io/seguimiento-egresados/
Panel admin	https://alianzaeducacionrural.github.io/seguimiento-egresados/admin
Google Sheets	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vDxjtAe2bUPx2gUt1HMI2rlx6r1FfGBYKnv6BjaJd0k

---

Archivos de contexto

Archivo	Contenido
`docs/tecnico/PROYECTO.md`	Arquitectura, stack, estructura, formulario completo, API
`docs/tecnico/GAS.md`	Código de Google Apps Script y seguridad
`docs/plan/PLAN.md`	Este archivo — plan mes a mes
`docs/referencia/Anexo_5_Seguimiento_de_Egresados.pdf`	Formulario físico original (fuente oficial)
`docs/manuales/`	Documento final visual con guía para egresados, preguntas y guía para la coordinación